Mühendislik Tarihi: Uzak Doğu Felsefelerinin İzleri

ÖFY

October 2026

Özet

Uzak Doğu felsefeleri ile mühendislik arasındaki bağ üç ayrı türdedir: belgelenebilir tarihsel bağ, kültürel arka plan etkisi ve sonradan kurulmuş benzetme. En güçlü tarihsel bağ Japon üretim okulundadır; Toyota Üretim Sistemi'nden çıkan kavramlar yalın üretime, oradan da çevik yazılım geliştirmeye geçmiştir. Çin'de Mohist okul felsefe ile mühendisliği aynı çatı altında birleştirmiş, Legalist devlet anlayışı ise ölçü ve parça standartlaşmasını doğurmuştur. Taoizm'in "akışa karşı gelmeme" fikri, Dujiangyan sulama sistemi gibi iki bin yılı aşkın süredir çalışan yapılarda somut karşılık bulmuştur. Budizm'in bağımlı oluşum ve geçicilik fikirleri sistem düşüncesi, modüler mimari ve bilişsel bilimle örtüşür. Şinto'nun nesnelere ruh atfeden bakışı, Japonya'da robotlara yönelik tutumu Batı'dakinden farklı kılmıştır. Bu felsefelerin mühendisliğe verdiği şey matematiksel ya da bilimsel temel değildir; çalışma biçimi, tasarım ölçütü ve soruna bakış açısıdır.

Giriş

Uzak Doğu felsefeleri, Çin, Japonya ve Kore'de gelişen ya da bu coğrafyada biçim değiştiren düşünce gelenekleridir. Başlıcaları Taoizm, Konfüçyüsçülük, Mohizm, Legalizm, Budizm'in Zen ve Huayan kolları ile Japonya'nın yerli inancı Şinto'dur. Mühendislik ise bir ihtiyacı karşılamak için kısıtlar altında sistem tasarlama ve üretme işidir.

İki alanın ilişkisi konuşulurken en sık yapılan hata, her benzerliği etki saymaktır. Bir Zen kavramının bir yazılım pratiğine benzemesi, o pratiğin Zen'den doğduğunu göstermez. Bu nedenle bağlar üç türe ayrılmalıdır.

Bağ türü	Tanım	Örnek
Tarihsel bağ	Kavramın kaynağı belgelenebilir	Toyota'dan yalın üretime, oradan Scrum'a geçiş
Kültürel arka plan	Felsefe doğrudan kaynak değildir ama tutumu biçimlendirir	Şinto ve Japonya'da robot algısı
Benzetme	Bağ sonradan, açıklama amacıyla kurulur	Kintsugi ile hata belgeleme arasındaki benzerlik

Kapsam Çin, Japonya ve Kore ile sınırlıdır. Hint felsefesi yalnızca Budizm'in Uzak Doğu'daki kolları üzerinden yer alır. Japonca ve Çince terimler özgün hâlleriyle bırakılmış, ilk geçtikleri yerde açıklanmıştır.

Felsefi Okullar ve Mühendislik Karşılıkları

Taoizm

Taoizm, doğanın kendi akışına (*Tao*) uyum sağlamayı öğütleyen Çin düşünce geleneğidir. Temel metinleri Laozi'ye atfedilen *Tao Te Ching* ile *Zhuangzi*'dir.

- **Wu wei:** Zorlamadan, akışa uygun hareket etme. Mühendislikteki karşılığı, sisteme karşı değil sistemle birlikte çalışan çözümdür. Suyu pompalamak yerine eğimle akıtmak buna örnektir.
- **Yumuşak serti yener:** Esnek olanın kırılmadığı fikri. Depreme karşı rijit değil esnek yapı tasarlama anlayışıyla örtüşür. Bambu sık verilen örnektir.
- **Boşluğun faydası:** Laozi'ye göre çömleği işe yarar kılan içindeki boşluktur; odayı oda yapan duvarların arasıdır. Tasarımda kullanılan şey çoğu zaman malzeme değil, malzemenin bıraktığı alandır.
- **Aşçı Ding:** *Zhuangzi*'deki usta kasap eti zorla kesmez, doğal eklem yerlerinden ayırır; bıçağı yıllarca körelmez. Modüler tasarımdaki "sistemi doğal sınırlarından böl" ilkesinin aynısıdır.
- **Tekerlekçi Pian:** *Zhuangzi*'deki usta, tekerlek yapmayı oğluna kelimeyle öğretemediğini söyler; bilgi elindedir. Bu bilgi türü bugün örtük bilgi (*tacit knowledge*) olarak adlandırılır (Polanyi, 1966).
- **Yin-yang:** Zıtların birbirini tamamladığı fikri. Hız ile doğruluk, esneklik ile sağlamlık gibi ikililere bakışla örtüşür.

Taoizm'in yazılıma taşınması açık biçimde yapılmıştır. Unix felsefesindeki küçük ve tek işe odaklı araç anlayışı sıkça Taoist sadelikle birlikte anılır; *The Tao of Programming* (James, 1987) bu bağı parodi biçiminde kurar.

Konfüçyüsçülük

Konfüçyüsçülük, toplumsal düzeni disiplin, öğrenme ve ustalık üzerine kuran gelenektir.

- **İsimlerin düzeltilmesi** (*zhengming*): İsimler yanlışsa iş de yanlış gider. Yazılımda doğru adlandırma ve ekip içinde ortak dil kurma kaygısına benzer. Bu bir benzetmedir, tarihsel bağ değildir.
- **Disiplin ve ustalık:** Japon üretim kültüründeki sürekli iyileştirme ve usta-çırak ilişkisinin kültürel zeminini oluşturur.

Mohizm

Mohizm, MÖ 5. yüzyılda Mozi'nin kurduğu okuldur. Mozi ve takipçileri hem filozof hem mühendisti; savunma yapıları, mekanik, optik ve mantık üzerine çalıştılar. Felsefe ile mühendisliğin aynı okulda birleştiği en açık örnek budur (Needham, 1954).

Legalizm

Legalizm, devleti yazılı kural ve standartla yöneten Çin okuludur. Qin hanedanı (MÖ 3. yüzyıl) bu anlayışla ölçü, ağırlık, yazı ve araba dingil genişliğini tek standarda bağladı.

- Tatar yayı tetikleri birbirinin yerine takılabilen parçalarla üretildi.
- Terracotta ordusundaki binlerce asker, az sayıda kalıp parçanın farklı birleşimiyle yapıldı. Bu, erken bir modüler seri üretim örneğidir (Lederose, 2000).

Budizm

Budizm Hindistan'da doğmuş, Çin'de Chan ve Huayan, Japonya'da Zen kollarıyla yeniden biçimlenmiştir.

- **Bağımlı oluşum:** Hiçbir şey tek başına var olmaz; her şey başka şeylere bağlı ortaya çıkar. Geri besleme döngüleri ve karmaşık sistemler teorisiyle aynı sezgidir.
- **İndra'nın ağı:** Huayan Budizmi'ndeki, her düğümün diğer bütün düğümleri yansıttığı sonsuz ağ imgesi. Ağ ve dağıtık sistem benzetmelerinde kullanılır.
- **Geçicilik:** Her şey değişir. "Değişeceğini bilerek tasarla" ilkesinin karşılığıdır.
- **Orta yol:** İki aşırı uçtan kaçınma. Mühendislikteki ödünleşim (*trade-off*) mantığına benzer.
- **Zen sadeliği:** Gereksizi çıkarma. Apple'ın tasarım dili Steve Jobs'ın Zen pratiği üzerinden bundan etkilenmiştir.
- **Shoshin:** Acemi zihni. Uzman olunsa da soruna ilk kez görülüyormuş gibi bakma.

Bütüncül bakış bu geleneklerin ortak yanıdır: parça değil ilişki öne alınır. Sistem mühendisliğinin temel fikri de budur; bir parçayı iyileştirmek bütünü kötüleştirebilir.

Şinto

Şinto, Japonya'nın doğadaki varlıklara ve nesnelere ruh (*kami*) atfeden yerli inancıdır. Bu animist bakış, Japonya'da robotlara karşı Batı'daki korkunun yerine yakınlık doğurmuştur. İse Tapınağı'nın her 20 yılda bir yıkılıp yeniden yapılması da Şinto geleneğidir; korunan şey yapı değil, yapma bilgisidir. Bu uygulama bakım ve bilgi aktarımı üzerine bir mühendislik dersi niteliği taşır.

Silhak

Silhak, 17.–19. yüzyıl Kore'sinde ortaya çıkan "pratik öğrenme" akımıdır. Soyut tartışma yerine tarım, ölçüm ve teknik sorunlara yönelmiştir. Akımın düşünürü Jeong Yak-yong, Hwaseong Kalesi'nin yapımı (1794–1796) için makaralı vinç (*geojunggi*) tasarlamıştır.

Japon Üretim ve Kalite Okulu

Toyota Üretim Sistemi (*Toyota Production System*), 20. yüzyılın ortasında Taiichi Ohno ve ekibinin geliştirdiği üretim yaklaşımıdır (Ohno, 1988). Batı'da yalın üretim (*lean*) adıyla yayılmış, 2000'lerde çevik (*agile*) yazılım geliştirmeyi etkilemiştir. Bu okulun Zen ve Konfüçyüsçülükle ilişkisi kültürel arka plan düzeyindedir; kavramların kendisi atölyede doğmuştur.

Temel İlkeler

- **Kaizen:** Sürekli küçük iyileştirme (Imai, 1986).
- **Kanban:** İşi görünür kılma ve aynı anda yapılan işi sınırlama. Bugün yazılım ekiplerinin çoğu kullanır.
- **Genchi genbutsu:** "Git, yerinde gör." Sorunu masadan değil, olduğu yerde inceleme.
- **Just-in-time:** Gerekeni, gerektiği anda, gerektiği kadar üretme.
- **Heijunka:** İş yükünü dengeleme, dalgalanmayı azaltma.
- **Jidoka:** Hata olunca makinenin kendini durdurması; hatalı ürün ilerlemez. Kökeni Sakichi Toyoda'nın otomatik dokuma tezgâhıdır.
- **Andon:** Hattaki herkesin sorunu görünce ipi çekip üretimi durdurabilmesi.
- **Muda, mura, muri:** İsraf, dengesizlik, aşırı yük. Kökeninde *mottainai*, yani boşa harcamaya duyulan kültürel rahatsızlık vardır.

Hata Önleme ve Sorun Çözme

- **Poka-yoke:** Hatayı insanın dikkatine bırakmayıp tasarımla imkânsız kılma. USB-C fişinin iki yöne de takılabilmesi buna örnektir.
- **5 Neden:** Soruna beş kez "neden" diye sorarak kök sebebe inme. Sakichi Toyoda'ya atfedilir.
- **Ishikawa diyagramı:** Balık kılçığı biçiminde, sorunun olası sebeplerini dallara ayırarak çizme (Ishikawa, 1985).
- **A3 düşüncesi:** Sorunu, analizi ve çözümü tek bir A3 kâğıda sığdırma.
- **Hansei:** İş bitince dürüstçe hatalara bakma. Yazılımdaki retrospektif toplantıların atasıdır.
- **Shisa kanko:** İşaret et ve sesli söyle. Japon demiryollarında makinistler her sinyali parmakla gösterip yüksek sesle okur; bu uygulama hata oranını büyük ölçüde düşürür.

Kalite Mühendisliği Yöntemleri

- **5S:** Ayıkla, düzenle, temizle, standartlaştır, sürdür. İş yeri düzeni yöntemidir.
- **SMED:** Kalıp değiştirme süresini saatlerden dakikalara indirme yöntemi (Shingo, 1985).
- **Taguchi yöntemi:** Kalitesizliği "topluma verilen kayıp" olarak ölçer ve ürünün zor koşullarda da çalışmasını hedefler (*robust design*) (Taguchi, 1986).
- **Kano modeli:** Özellikleri "olmazsa olmaz", "ne kadar çoksa o kadar iyi" ve "şaşırtıp sevindiren" olarak ayırır (Kano vd., 1984).
- **QFD:** Kalite fonksiyon yayılımı (*Quality Function Deployment*). Müşteri isteğini teknik özelliğe çeviren tablodur; "Kalite Evi" olarak da bilinir (Akao, 1990).

Yönetim ve İletişim

- **Nemawashi:** Kararı toplantıdan önce tek tek konuşarak olgunlaştırma.
- **Ringi:** Önerinin alttan başlayıp herkesin onayından geçerek yukarı çıkması.
- **Ho-ren-so:** Rapor et, bilgilendir, danış. Ekip içi iletişim kuralıdır.
- **Hoshin kanri:** Şirket hedefini katman katman ekiplere indirme.
- **Yokoten:** Bir yerde öğrenilen dersi diğer ekiplere yayma.
- **Omotenashi:** Misafirin ihtiyacını o söylemeden karşılama. Hizmet ve kullanıcı deneyimi tasarımına geçmiştir.

Zanaat Anlayışı

- **Monozukuri:** "Bir şey yapma sanatı." Üretimi yalnızca iş değil, ustalık olarak görme.
- **Shokunin:** İşini toplum için en iyi biçimde yapmayı görev bilen usta.
- **Kodawari:** Kimsenin fark etmeyeceği ayrıntıya bile özen gösterme.
- **Shu-Ha-Ri:** Önce kuralı uygula, sonra esnet, sonra aş. Dövüş sanatlarından gelir; yazılımda ustalaşma modeli olarak kullanılır.

Kansei Mühendisliği

Kansei mühendisliği, kullanıcının bir ürüne bakınca ya da dokununca hissettiği şeyi ölçüp tasarım kararına çeviren yöntemdir. *Kansei* Japoncada duygu, his, izlenim demektir. Yöntemi 1970'lerde Hiroşima Üniversitesi'nden Mitsuo Nagamachi geliştirmiştir (Nagamachi, 1995).

Temel Fikir

İnsanlar ürünü yalnızca işlevine göre seçmez; "sağlam duruyor", "sportif", "lüks", "sıcak" gibi hislere göre seçer. Kansei mühendisliği bu belirsiz hisleri sayıya döker ve hangi fiziksel özelliğin hangi hissi doğurduğunu bulur.

Uygulama Adımları

1. Ürünle ilgili his kelimeleri toplanır: "zarif", "güçlü", "rahat", "modern".
2. Kullanıcılara farklı ürün örnekleri gösterilir; her örnek bu kelimelere göre puanlanır (örneğin 1 ile 7 arası).
3. Ürünün fiziksel özellikleri listelenir: renk, şekil, ağırlık, ses, doku, boyut.
4. İstatistikle ikisi eşleştirilir; hangi özelliğin hangi hissi artırdığı ortaya çıkar.
5. Hedeflenen hisse göre tasarım yapılır.

Örnekler

En bilinen uygulama Mazda MX-5 (Miata) modelidir. Hedef his "sürücü ile araba bir bütün" olarak belirlenmiş, sonra parçalara ayrılmıştır:

- Vites kolunun boyu ve hareket mesafesi, "tam kontrol bende" hissi verecek biçimde ayarlanmıştır.
- Egzoz sesi, kayıtlar dinletilerek seçilmiştir.
- Koltuk yüksekliği ve direksiyon konumu yola yakınlık hissine göre belirlenmiştir.

Diğer kullanım alanları araba kapısının kapanma sesi ("sağlam" hissi), telefonun ağırlığı ve tuş tepkisi, kozmetik ambalajı, beyaz eşya tasarımı ve arayüz tasarımıdır (buton şekli, animasyon hızı, renk).

Olağan Tasarımdan Farkı

Olağan tasarımda "bu güzel oldu" kararını tasarımcı sezgisiyle verir. Kansei mühendisliğinde bu karar veriyle verilir. "Köşe yarıçapı şu kadar olduğunda kullanıcıların çoğu ürünü daha yumuşak algılıyor" gibi ölçülebilir sonuçlar çıkar.

Tasarım ve Mimari

Japon Tasarım İlkeleri

- **Kanso:** Sadelik.
- **Shibui:** Gösterişsiz, sessiz güzellik.
- **Wabi-sabi:** Kusuru ve eskimeyi kabul etme. Mühendislikteki "mükemmel değil, yeterince iyi" yaklaşımına yakındır.
- **Ma:** Boşluğun da tasarımın parçası olması. Arayüz tasarımındaki beyaz alan fikrine benzer.
- **Shakkei:** "Ödünç manzara." Bahçeyi uzaktaki dağı da kadraja alacak biçimde tasarlama; var olanı kullanma.
- **Engawa:** İç ile dış arasındaki geçiş alanı. Ara katman fikrinin mimari karşılığıdır.
- **Kintsugi:** Kırığı altınla onarıp görünür bırakma. Hatayı gizlemek yerine belgelemek ve sistemi onarımla güçlendirmek fikrine benzetilir.

Yapı ve Deprem Mühendisliği

- **Pagodalar:** Ortadaki serbest direk (*shinbashira*) deprem sırasında yapıyı dengeler. Tokyo Skytree aynı prensibi kullanır.
- **Dougong:** Çin mimarisinde çivisiz, iç içe geçen ahşap braketler. Depremde enerjiyi emer.
- **Japon ahşap geçmeleri:** Çivisiz birleştirme; malzemenin doğasına göre tasarım.
- **Tatami ölçüsü:** Evler hasır boyutuna göre modüler tasarlanırdı.
- **Yakisugi:** Ahşabın yüzeyini yakarak su, böcek ve ateşe karşı dayanıklı kılma.
- **İse Tapınağı:** Her 20 yılda bir yeniden yapılır; yapım bilgisi kuşaktan kuşağa bu yolla aktarılır.

Metabolizma Akımı

Metabolizma, 1960'ta Japon mimarların başlattığı akımdır. Binalar canlı gibi büyüyen, parçaları değişen sistemler olarak tasarlanmıştır. Arkasında Budizm'in geçicilik fikri vardır. Modüler tasarımın erken örneklerindendir.

Feng Shui

Feng shui bugün batıl inanç gibi görülse de kökeninde yer seçimi vardır: rüzgâr, su, güneş ve eğime göre yapı konumlandırma.

Yazılım, Robotik ve Matematik

Yazılıma Geçen Kavramlar

- **Scrum:** Takeuchi ve Nonaka (1986), Honda, Canon ve Fuji Xerox'un ürün geliştirme biçimini inceleyip ragbiye benzetmiştir. "Scrum" adı buradan gelir.
- **Ba:** Bilginin paylaşıldığı ortak alan. Nonaka bu fikri Kyoto Okulu filozofu Kitaro Nishida'dan almış, bilgi yönetimi teorisinin temeline koymuştur (Nonaka ve Konno, 1998).
- **Kata:** Dövüş sanatlarındaki tekrar edilen hareket dizisi. Yazılımda *code kata*, küçük alıştırmalarla pratik yapma anlamına gelir.
- **Dojo:** Birlikte pratik yapılan yer. *Coding dojo* buradan gelir.
- **Koan:** Zen bilmecesi. "Ruby Koans" gibi öğrenme setlerine ad vermiştir.
- **Ruby dili:** Yaratıcısı Yukihiro Matsumoto, dili makine için değil programcının mutluluğu için tasarladığını söyler.
- **Sun Tzu:** *Savaş Sanatı* güvenlik mühendisliğinde ve proje yönetiminde sık kullanılır; saldırganı tanıma ve zayıf noktayı önceden bulma mantığı sunar.

Robotik ve Yapay Zekâ

- **Karakuri:** Edo dönemine ait, çay servisi yapan mekanik bebekler. Japon robotiğinin atası sayılır.
- **Masahiro Mori:** "Tekinsiz vadi" kavramını ortaya atan robotikçi (Mori, 1970). *The Buddha in the Robot* adlı kitabında robotun da Buda doğası taşıyabileceğini savunmuştur (Mori, 1981).
- **Budizm ve bilişsel bilim:** Varela, Thompson ve Rosch (1991), Budist zihin anlayışını bilişsel bilime taşımıştır. Bu çalışma bedenli (*embodied*) yapay zekâ ve robotik araştırmalarını etkilemiştir.
- **Go oyunu:** Yapay zekâ araştırmasının onlarca yıllık hedefiydi. AlphaGo'nun 2016'da Lee Sedol'u yenmesi dönüm noktası oldu.

Matematik ve Bilgisayar

- **I Ching ve ikili sistem:** Leibniz ikili sayı sistemini geliştirdikten sonra *I Ching*'deki altıgenlerde aynı yapıyı görmüş ve bundan etkilenmiştir (Leibniz, 1703). Kaynak *I Ching* değildir; bağ sonradan fark edilmiştir.
- **Dokuz Bölüm:** *Jiuzhang Suanshu*, denklem sistemlerini Gauss'tan yaklaşık 1800 yıl önce aynı yöntemle çözer ve negatif sayıları kullanır.

- **Çin kalan teoremi:** Sunzi'nin matematik problemi. Bugün RSA şifrelemesini hızlandırmada kullanılır.
- **QR kod:** 1994'te Denso'da Masahiro Hara, Go tahtasındaki siyah beyaz taş diziliminden esinlenerek tasarlamıştır.

Tarihsel Mühendislik Eserleri

Çin

Su ve Ulaşım Yapıları

- **Dujiangyan:** MÖ 3. yüzyılda Li Bing'in yaptırdığı sulama sistemi; hâlâ çalışır. Baraj kurup nehri durdurmak yerine suyu doğal akışıyla böler. Taoist "suya karşı gelme, suyu yönlendir" fikrinin somut hâlidir.
- **Lingqu Kanalı:** MÖ 3. yüzyılda iki nehir havzasını birleştirmiştir.
- **Kanal havuzu:** Gemileri farklı su seviyeleri arasında taşıyan sistem; 10. yüzyılda Büyük Kanal'da kullanılmıştır.
- **Zhaozhou Köprüsü:** 7. yüzyılın başından kalma, hâlâ ayakta duran açık kemerli taş köprü.

Mekanik ve Ölçüm

- **Zhang Heng'in sismoskobu:** MS 132'de depremin yönünü gösteren alet.
- **Su Song'un saat kulesi:** 11. yüzyılda suyla çalışan, eşapman mekanizmalı astronomi saati.
- **Güneyi gösteren araba:** Mıknatıssız, dişlilerle yön tutan mekanizma.
- **Gimbal:** Kardan askı; içindeki nesneyi hep dik tutan halkalar.
- **Su gücüyle çalışan körük:** 1. yüzyılda Du Shi yapmıştır.
- **Shen Kuo:** 11. yüzyılda pusulanın tam kuzeyi göstermediğini (manyetik sapma) yazmıştır.

Malzeme, Denizcilik ve Sondaj

- **Dört büyük buluş:** Kâğıt, matbaa, barut, pusula.
- **Yüksek fırın ve dökme demir:** Avrupa'dan çok önce kullanılmıştır.
- **Yapışkan pirinç harcı:** Kireçle karıştırılan pirinç, surları daha dayanıklı kılmıştır.
- **Su geçirmez bölmeler:** Gemi gövdesini bölmelere ayırma. Bambunun boğumlarından esinlenildiği söylenir.
- **Kıç dümeni:** Gemiyi arkadan tek dümenle yönlendirme.
- **Derin sondaj:** Tuzlu su ve doğal gaz için yüzlerce metre delme; gazı bambu borularla taşıma.

Mühendislik Metinleri

- **Kaogong Ji:** Bilinen en eski mühendislik metinlerinden biri. Araba, silah ve şehir planı ölçülerini verir.
- **Yingzao Fashi:** 1103 tarihli yapı standartları kitabı. Modüler ölçü sistemi tanımlar.

Çin'in bilim ve teknoloji tarihi için ana başvuru kaynağı Needham'ın (1954) başlattığı *Science and Civilisation in China* serisidir.

Japonya

- **Origami mühendisliği:** Miura katlaması uydu güneş panellerinde kullanılır. Aynı mantık damar stentlerinde ve hava yastıklarında da vardır.
- **Shinkansen'in burnu:** Tünel çıkışındaki gürültüyü azaltmak için yalıçapkını kuşunun gagasından esinlenilmiştir.
- **Katana yapımı:** Çeliği katlama ve sırt ile ağzı farklı sertlikte soğutma. Erken malzeme mühendisliği örneğidir.

Kore

- **Hangul:** 15. yüzyılda bilinçli olarak tasarlanmış alfabe. Harf şekilleri ağzın ses çıkarırkenki biçimine göre çizilmiştir.
- **Metal hareketli harf:** *Jikji* (1377), Gutenberg'den önce metal harfle basılmış kitaptır.
- **Cheugugi:** 1441'de standart yağmur ölçer. Ülke çapında aynı ölçüyle veri toplanmıştır.
- **Jagyeokru:** Jang Yeong-sil'in kendi kendine çan çalan su saati.
- **Ondol:** Yerden ısıtma sistemi; mutfak ateşinin dumanı zeminin altından geçirilir.
- **Haeinsa depoları:** 80 bini aşkın ahşap baskı kalıbını yüzyıllardır koruyan bina. Yalnızca pencere boyutu ve zemin katmanlarıyla havalandırma ve nem kontrolü yapar.
- **Kaplumbağa gemisi:** 16. yüzyılda üstü kapalı ve zırhlı savaş gemisi.

Sonuç

Uzak Doğu'nun mühendisliğe katkısı iki ayrı kanaldan gelir ve bunlar karıştırılmamalıdır. Birinci kanal somut tekniktir: sulama sistemleri, deprem dayanımlı ahşap yapılar, standart ölçüler, kalite yöntemleri. İkinci kanal tutumdur: akışa karşı gelmeme, gereksizi çıkarma, sorunu yerinde görme, hatayı tasarımla önleme. Birinci kanal belgelenebilir; ikincisi çoğu zaman yorumdur.

Pratik karşılık şudur: bu kavramlar mühendisliğin hesap kısmına bir şey eklemez, karar kısmına ekler. Neyin ölçüleceği, nerede durulacağı, sistemin nereden bölüneceği, hatanın kime bırakılacağı gibi sorular hesapla çözülmez. Kaizen, poka-yoke, wu wei ya da Aşçı Ding hikâyesi bu tür sorulara verilen yanıtlardır.

Çerçevenin sınırı da buradadır. Zen ile Toyota Üretim Sistemi arasındaki bağ kültürel arka plan düzeyindedir; sistemin kavramları atölyedeki somut sorunlardan doğmuştur. Kintsugi, İndra'nın ağı ve isimlerin düzeltilmesi gibi eşleştirmeler benzetmedir; açıklayıcıdır ama kanıt değildir. Leibniz örneği bu ayrımı iyi gösterir: ikili sistem *I Ching*'den gelmemiş, benzerlik sonradan fark edilmiştir.

Açık kalan soru, aynı tutumların neden bu coğrafyada kavram hâline geldiğidir. Hatayı tasarımla önleme ya da israfa karşı duyarlılık her üretim kültüründe bir ölçüde vardır; Japonya'da bunların adlandırılıp sistemleştirilmesinin felsefi mirastan mı, savaş sonrası kaynak kıtlığından mı kaynaklandığı ayrı bir inceleme konusudur.

Kaynaklar

- Akao, Y. (1990). *Quality Function Deployment: Integrating Customer Requirements into Product Design*. Productivity Press.
- Imai, M. (1986). *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success*. Random House.
- Ishikawa, K. (1985). *What Is Total Quality Control? The Japanese Way*. Prentice Hall.
- James, G. (1987). *The Tao of Programming*. InfoBooks.
- Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F., Tsuji, S. (1984). Attractive Quality and Must-Be Quality. *Journal of the Japanese Society for Quality Control*.
- Ledderose, L. (2000). *Ten Thousand Things: Module and Mass Production in Chinese Art*. Princeton University Press.
- Leibniz, G. W. (1703). Explication de l'arithmétique binaire.
- Mori, M. (1970). Bukimi no tani (The Uncanny Valley). *Energy*.
- Mori, M. (1981). *The Buddha in the Robot*. Kosei Publishing.
- Nagamachi, M. (1995). Kansei Engineering: A New Ergonomic Consumer-Oriented Technology for Product Development. *International Journal of Industrial Ergonomics*.

- Needham, J. (1954). *Science and Civilisation in China*. Cambridge University Press.
- Nonaka, I., Konno, N. (1998). The Concept of "Ba": Building a Foundation for Knowledge Creation. *California Management Review*.
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Doubleday.
- Shingo, S. (1985). *A Revolution in Manufacturing: The SMED System*. Productivity Press.
- Taguchi, G. (1986). *Introduction to Quality Engineering*. Asian Productivity Organization.
- Takeuchi, H., Nonaka, I. (1986). The New New Product Development Game. *Harvard Business Review*.
- Varela, F. J., Thompson, E., Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. MIT Press.